

2ª Avaliação para casa

Envie um pequeno relatório em PDF e código com respostas aos exercícios seguintes e às suas execuções no simulador com ruído e em hardware real da IBM para os algoritmos Deutsch-Jozsa e Grover.

Algumas das respostas aos exercícios podem ser escritas à mão ou desenhadas por si, e dos notebooks em python podem imprimir para pdf e juntar num documento único em pdf, mas devem também anexar o código python.

2.1 Exercícios simples 1

1. Escrever o produto Kronecker (produto tensorial) dos qubits:

- a) $|0\rangle \otimes |1\rangle$
- b) $|0\rangle \otimes |+\rangle$
- c) $|+\rangle \otimes |1\rangle$
- d) $|-\rangle \otimes |+\rangle$

tendo em conta que:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2. Escreva o estado: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|01\rangle$ como dois qubits separados.

2.2 Exercícios simples 2

1. Calcule a unitária (U) de um circuito de um qubit criado pela sequência de portas:

$U = XZH$. Utilize o Qiskit para verificar os seus resultados.

2. Considere um circuito diferente com as mesmas portas, mas "empilhadas" para ter um circuito com 3 qubits, aplicando cada porta a um qubit diferente. Calcule o seu produto kronecker (produto tensorial) para obter a unitária (U) do circuito de 3 qubits, em seguida, verifique a sua resposta utilizando o Qiskit.

Nota: Diferentes livros, software e sites ordenam os seus qubits de forma diferente. Isto significa que o produto Kronecker do mesmo circuito pode parecer muito diferente. Tente ter isto em mente quando consultar outras fontes.

Exercícios simples 3

1. Crie um circuito quântico que produza o estado de Bell: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$. Utilize o Qiskit para construir o circuito e statevector para verificar o seu resultado.
2. O circuito que criou acima transforma o estado $|00\rangle$ em $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$, calcule a matriz unitária deste circuito utilizando o Qiskit. Verifique se esta unitária realiza de facto a transformação correta.

2.4 Algoritmo Deutsch-Jozsa

Apresente a sua implementação, simulação de alguns casos, e execução em hardware real de pelo menos dois casos aproveitando o número de qubits disponíveis.

2.5 Grover's Algorithm

Apresente a sua implementação, simulação de alguns casos, e execução em hardware real de pelo menos dois casos aproveitando o número de qubits disponíveis.

Submeter o trabalho no inforestudante.

<https://inforestudante.uc.pt/>

Jorge Lobo, Novembro 2024

Para a realização do trabalho deve ter em conta os notebooks parilhados nas aulas laboratoriais:

jlobo2024_why_quantum_computing.ipynb

jlobo2024_atoms_of_computation.ipynb

jlobo2024_multiple_qubits_entangled_states.ipynb

jlobo2024_phase_kickback.ipynb

jlobo2024_deutsch_jozsa.ipynb

Links úteis de <https://learning.quantum.ibm.com/>:

[Single systems](#)

[Multiple systems](#)

[Quantum circuits](#)

[Quantum query algorithms - The Deutsch-Jozsa algorithm](#)

[Grover's algorithm](#)

